Research Methods
طرائق البحث العلمي

LECTURE 6 · المحاضرة 6

البحث الأساسي (الجوهري)
Basic (Fundamental) Research

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. فياض

LEC 6

Basic (Fundamental) Research البحث الأساسي (الجوهري)

1 1. Introduction 1. المقدّمة

EN Scientific research is a systematic way of asking questions and using evidence to answer them.

AR البحث العلمي أسلوب منهجي لطرح الأسئلة واستعمال الأدلّة للإجابة عنها.

Researchers classify studies in different ways, including by their purpose.

ويصنّف الباحثون الدراسات بطرق مختلفة، منها التصنيف بحسب غرضها.

One important classification distinguishes basic research from applied research.

وأحد التصنيفات المهمّة يميّز البحث الأساسي من البحث التطبيقي.

EN Basic research, also called fundamental research, seeks to increase knowledge and understanding.

AR البحث الأساسي، ويُسمّى أيضًا البحث الجوهري، يسعى إلى زيادة المعرفة والفهم.

It investigates the principles, structures, processes, or mechanisms underlying a subject.

ويبحث في المبادئ أو البِنى أو العمليات أو الآليات الكامنة وراء موضوع ما.

It may eventually help solve practical problems, but it does not usually begin with an immediate product, treatment, or service in mind.

وقد يساعد في النهاية على حلّ مشكلات عملية، لكنه لا يبدأ عادةً وفي الذهن منتَج أو علاج أو خدمة فورية.

EN For example, a scientist might study how a particular protein helps a cell respond to stress.

AR فمثلًا قد يدرس عالِم كيف يساعد بروتين معيّن الخليةَ على الاستجابة للإجهاد.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The goal may simply be to understand the protein's role.

AR وقد يكون الهدف ببساطة فهم دور هذا البروتين.

If that knowledge later helps researchers develop a treatment for a disease, the original study remains basic research; the later work may be applied research.

وإذا ساعدت تلك المعرفة لاحقًا الباحثين على تطوير علاج لمرض، تبقى الدراسة الأصلية بحثًا أساسيًا، أما العمل اللاحق فقد يكون بحثًا تطبيقيًا.

In short باختصار

Basic research = **increase knowledge and understanding** (principles, structures, processes, mechanisms).

البحث الأساسي = **زيادة المعرفة والفهم** (المبادئ والبِنى والعمليات والآليات).

No immediate product/treatment/service in mind; it **may** help solve practical problems later.

بلا منتَج/علاج/خدمة فورية في الذهن؛ **وقد** يساعد على حلّ مشكلات عملية لاحقًا.

2 2. Definition 2. التعريف

EN Basic research is systematic investigation conducted primarily to expand knowledge and understand fundamental principles, processes, or phenomena.

AR البحث الأساسي تحرٍّ منهجي يُجرى أساسًا لتوسيع المعرفة وفهم المبادئ أو العمليات أو الظواهر الأساسية.

EN It often asks questions such as:

AR وكثيرًا ما يطرح أسئلة مثل:

1. What happens in this biological process? ماذا يحدث في هذه العملية الأحيائية؟
2. How does it happen? كيف يحدث؟
3. Why does it happen? لماذا يحدث؟
4. Which structures or mechanisms are involved? ما البِنى أو الآليات المشتركة فيه؟
5. How are different processes related? كيف ترتبط العمليات المختلفة ببعضها؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Basic research produces knowledge such as observations, explanations, models, concepts, and theories.

AR ينتج البحث الأساسي معرفةً مثل الملاحظات والتفسيرات والنماذج والمفاهيم والنظريات.

It can also identify questions for future research.

ويمكنه أيضًا تحديد أسئلة لبحوث مستقبلية.

In short باختصار

Definition: **systematic investigation to expand knowledge** and understand fundamental principles/processes/phenomena.

التعريف: **تحرٍّ منهجي لتوسيع المعرفة** وفهم المبادئ/العمليات/الظواهر الأساسية.

Produces: **observations, explanations, models, concepts, theories** + new questions.

ينتج: **ملاحظات وتفسيرات ونماذج ومفاهيم ونظريات** + أسئلة جديدة.

3 3. Main characteristics 3. الخصائص الرئيسة

EN Basic research commonly has the following characteristics:

AR للبحث الأساسي عادةً الخصائص الآتية:

1

EN **It focuses on understanding**.

AR **يركّز على الفهم.**

The central aim is to explain a phenomenon or mechanism, rather than immediately produce a practical solution.

الهدف المركزي تفسير ظاهرة أو آلية، لا إنتاج حلّ عملي فوري.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2

EN **It investigates fundamental processes**.

AR **يبحث في العمليات الأساسية.**

Researchers may study cells, genes, proteins, organisms, tissues, or body systems.

قد يدرس الباحثون الخلايا أو الجينات أو البروتينات أو الكائنات أو الأنسجة أو أجهزة الجسم.

3

EN **It uses systematic methods**.

AR **يستعمل طرائق منهجية.**

Researchers formulate questions, select methods, gather evidence, analyze results, and report their findings.

يصوغ الباحثون الأسئلة، ويختارون الطرائق، ويجمعون الأدلّة، ويحلّلون النتائج، ويبلّغون ما توصّلوا إليه.

4

EN **It can develop or refine theories**.

AR **يمكنه تطوير النظريات أو تحسينها.**

Findings may support, challenge, or improve existing explanations.

قد تدعم النتائج التفسيرات القائمة أو تتحدّاها أو تحسّنها.

5

EN **Its practical value may be indirect or delayed**.

AR **قد تكون قيمته العملية غير مباشرة أو مؤجَّلة.**

A discovery may become useful only after additional research and development.

قد لا يصبح الاكتشاف مفيدًا إلا بعد مزيد من البحث والتطوير.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

6

EN **It can produce unexpected findings.**

AR يمكنه إنتاج نتائج غير متوقّعة.

Because researchers are exploring how something works, they may discover results beyond their original question.

لأن الباحثين يستكشفون كيف يعمل شيء ما، فقد يكتشفون نتائج تتجاوز سؤالهم الأصلي.

In short باختصار

6 traits: **understanding, fundamental processes, systematic methods, theory building, delayed value, unexpected findings.**

6 خصائص: **الفهم، والعمليات الأساسية، والطرائق المنهجية، وبناء النظرية، والقيمة المؤجَّلة، والنتائج غير المتوقّعة.**

4

4. Basic research questions — 4. أسئلة البحث الأساسي

in biology and medicine — **في الأحياء والطب**

Cell biology — **بيولوجيا الخلية**

EN Researchers may ask:

AR قد يسأل الباحثون:

1. How do cells divide? — كيف تنقسم الخلايا؟
2. How do cells communicate with each other? — كيف تتواصل الخلايا بعضها مع بعض؟
3. How do cells respond to heat, lack of oxygen, or chemical stress? — كيف تستجيب الخلايا للحرارة أو نقص الأكسجين أو الإجهاد الكيميائي؟
4. How do cells maintain their internal conditions? — كيف تحافظ الخلايا على ظروفها الداخلية؟

EN The purpose is to understand cellular processes.

AR والغرض فهم العمليات الخلوية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN A study of how a cell responds to stress is basic research if it is not primarily designed to develop a treatment.

AR ودراسة كيف تستجيب الخلية للإجهاد بحثٌ أساسي إذا لم تُصمَّم أساسًا لتطوير علاج.

Genetics and molecular biology — علم الوراثة والأحياء الجزيئية

EN Questions may include:

AR قد تشمل الأسئلة:

1. How does a gene affect the production of a protein?
   كيف يؤثّر الجين في إنتاج بروتين؟
2. How is gene activity regulated? — كيف يُنظَّم نشاط الجين؟
3. How do cells repair damaged DNA? — كيف تصلح الخلايا الـDNA التالف؟
4. How do genetic changes affect the function of a cell?
   كيف تؤثّر التغيّرات الجينية في وظيفة الخلية؟

EN This research helps explain how biological information is stored, used, and passed on.

AR ويساعد هذا البحث على تفسير كيف تُخزَّن المعلومات الأحيائية وتُستعمل وتُورَّث.

Immunology — علم المناعة

EN Researchers may investigate:

AR قد يدرس الباحثون:

1. How do immune cells recognize a pathogen?
   كيف تتعرّف الخلايا المناعية على مُمْرِض؟
2. How does the immune system distinguish foreign material from the body's own tissues?
   كيف يميّز الجهاز المناعي المادة الغريبة من أنسجة الجسم نفسه؟
3. How do immune cells communicate? — كيف تتواصل الخلايا المناعية؟
4. What happens during inflammation? — ماذا يحدث أثناء الالتهاب؟

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN These questions examine how the immune system works.

AR وتفحص هذه الأسئلة كيف يعمل الجهاز المناعي.

Applying that knowledge to design a vaccine or treatment would be a later practical step.

أما تطبيق تلك المعرفة لتصميم لقاح أو علاج فيكون خطوة عملية لاحقة.

Microbiology **الأحياء المجهرية**

EN Examples include:

AR من الأمثلة:

1. How do bacteria grow under different conditions?
   كيف تنمو البكتيريا في ظروف مختلفة؟
2. How do microbes exchange genetic material?
   كيف تتبادل الميكروبات المادة الوراثية؟
3. How do viruses enter and reproduce inside cells?
   كيف تدخل الفيروسات الخلايا وتتكاثر داخلها؟
4. How do microorganisms interact with their hosts?
   كيف تتفاعل الأحياء المجهرية مع مضائفها؟

EN A researcher studying how bacteria adapt to their environment is asking a basic biological question.

AR والباحث الذي يدرس كيف تتكيّف البكتيريا مع بيئتها يطرح سؤالًا أحيائيًا أساسيًا.

Using that knowledge to develop a new diagnostic test may be applied research.

واستعمال تلك المعرفة لتطوير فحص تشخيصي جديد قد يكون بحثًا تطبيقيًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

Neuroscience — علم الأعصاب

EN Basic neuroscience may ask:

AR قد يسأل علم الأعصاب الأساسي:

1. How do neural circuits transmit information?
   كيف تنقل الدوائر العصبية المعلومات؟
2. How does the brain process sensory signals?
   كيف يعالج الدماغ الإشارات الحسّية؟
3. How are memory and learning represented in the nervous system?
   كيف تُمثَّل الذاكرة والتعلّم في الجهاز العصبي؟
4. How do nerve cells communicate? — كيف تتواصل الخلايا العصبية؟

EN These studies aim to explain nervous-system function, even if they are not initially aimed at treating a neurological condition.

AR وتهدف هذه الدراسات إلى تفسير وظيفة الجهاز العصبي، حتى لو لم تكن تستهدف ابتداءً علاج حالة عصبية.

Physiology — علم وظائف الأعضاء (الفسلجة)

EN Physiological research may investigate:

AR قد يدرس البحث الفسلجي:

1. How do the kidneys regulate water and salts? — كيف تنظّم الكلى الماء والأملاح؟
2. How does the body control blood pressure? — كيف يضبط الجسم ضغط الدم؟
3. How do hormones affect metabolism? — كيف تؤثّر الهرمونات في الأيض؟
4. How does the body maintain temperature? — كيف يحافظ الجسم على درجة الحرارة؟

EN The focus is on understanding how body systems function and regulate themselves.

AR والتركيز على فهم كيف تعمل أجهزة الجسم وتنظّم نفسها.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

In short باختصار

All these are **"how / why" questions with no immediate treatment goal → basic research**.

كلّها **أسئلة «كيف/لماذا» بلا هدف علاجي فوري ← بحث أساسي**.

Turning the answer into a **vaccine, test, or treatment** = the later **applied** step.

وتحويل الجواب إلى **لقاح أو فحص أو علاج** = الخطوة **التطبيقية** اللاحقة.

5 5. Basic research and applied research 5. البحث الأساسي والبحث التطبيقي

EN The distinction depends mainly on the purpose of the research.

AR يعتمد التمييز أساسًا على غرض البحث.

Basic vs applied (from the lecture) **الأساسي مقابل التطبيقي (من المحاضرة)**

Basic Research البحث الأساسي	Applied Research البحث التطبيقي
Seeks to increase knowledge and understanding يسعى إلى زيادة المعرفة والفهم	Seeks to address a specific practical need يسعى إلى تلبية حاجة عملية محدّدة
Investigates fundamental processes or mechanisms يبحث في العمليات أو الآليات الأساسية	Uses knowledge to develop, evaluate, or improve a solutions يستعمل المعرفة لتطوير حلول أو تقييمها أو تحسينها
May have no immediate practical application in view قد لا يكون في الأفق تطبيق عملي فوري	Usually has a practical outcome عادةً له نتيجة عملية
Example: How does a virus enter a cell? مثال: كيف يدخل الفيروس الخلية؟	Example: Can blocking that entry prevent infection? مثال: هل يمنع إيقافُ ذلك الدخول العدوى؟

BIOS note ملاحظة BIOS

The lecture writes "improve a solutions" (a slip for **a solution / solutions**).

تكتب المحاضرة «improve a solutions» (زلّة عن **a solution / solutions**).

EN A topic alone does not determine whether a study is basic or applied.

AR لا يحدّد الموضوع وحده ما إذا كانت الدراسة أساسية أم تطبيقية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Two research teams can study the same disease but ask different kinds of questions.

AR فقد يدرس فريقان بحثيّان المرض نفسه لكن يطرحان نوعين مختلفين من الأسئلة.

One may investigate how the disease develops; another may test a treatment.

فقد يبحث أحدهما كيف يتطوّر المرض؛ ويختبر الآخر علاجًا.

EN Some studies also combine purposes.

AR وبعض الدراسات تجمع أيضًا بين الأغراض.

A project may improve basic understanding while exploring a possible practical use.

فقد يحسّن مشروعٌ الفهمَ الأساسي بينما يستكشف استعمالًا عمليًا محتملًا.

Therefore, the categories are useful guides, but research does not always fit neatly into only one category.

لذلك فالفئات أدلّة مفيدة، لكن البحث لا ينضبط دائمًا في فئة واحدة فقط.

باختصار In short

Purpose decides — not the topic.

الغرض يحسم — لا الموضوع.

Same disease → one team asks *how it develops* (basic), another *tests a treatment* (applied).

المرض نفسه ← فريق يسأل ***كيف يتطوّر*** (أساسي)، وآخر ***يختبر علاجًا*** (تطبيقي).

Some projects **combine** both; categories are guides, not rigid boxes.

وبعض المشاريع **تجمع** الاثنين؛ والفئات أدلّة لا صناديق صارمة.

6 6. Toward practical advances 6. نحو التقدّم العملي

How basic research can lead to practical advances كيف يؤدّي البحث الأساسي إلى تقدّم عملي

EN The path from basic discovery to practical use often involves several stages:

AR غالبًا ما يمرّ الطريق من الاكتشاف الأساسي إلى الاستعمال العملي بمراحل عدّة:

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1
EN Basic research identifies a mechanism or principle.
AR يحدّد البحث الأساسي آليةً أو مبدأً.

2
EN Further studies test whether the finding applies in other cells, organisms, or conditions.
AR تختبر دراسات أخرى ما إذا كانت النتيجة تنطبق على خلايا أو كائنات أو ظروف أخرى.

3
EN Applied research uses the knowledge to develop or improve a potential solution.
AR يستعمل البحث التطبيقي المعرفة لتطوير حلّ محتمل أو تحسينه.

4
EN Testing and evaluation assess whether the solution is safe, effective, and useful.
AR يقيّم الاختبار والتقييم ما إذا كان الحلّ آمنًا وفعّالًا ومفيدًا.

5
EN Implementation may follow if the evidence supports using it in practice.
AR وقد يأتي التطبيق إذا دعمت الأدلّة استعماله عمليًا.

EN For example, researchers might first investigate how a disease-related protein behaves inside a cell.
AR فمثلًا قد يبحث الباحثون أولًا كيف يتصرّف بروتين مرتبط بمرض داخل الخلية.

Later work could examine whether changing that protein's activity affects the disease.
وقد يفحص عمل لاحق ما إذا كان تغيير نشاط ذلك البروتين يؤثّر في المرض.

Still later, researchers might develop and test a medicine that acts on it.
وبعد ذلك قد يطوّر الباحثون ويختبرون دواءً يؤثّر فيه.

EN This process can take time, and a basic discovery does not guarantee a useful treatment.
AR وقد تأخذ هذه العملية وقتًا، والاكتشاف الأساسي لا يضمن علاجًا مفيدًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN However, basic research can provide knowledge that practical research would otherwise lack.

AR لكن البحث الأساسي يمكن أن يوفّر معرفةً يفتقر إليها البحث العملي لولاه.

In short باختصار

Path: **mechanism → test in other systems → applied solution → testing/evaluation → implementation**.

المسار: **آلية ← اختبار في أنظمة أخرى ← حلّ تطبيقي ← اختبار/تقييم ← تطبيق.**

A basic discovery **does not guarantee** a treatment, but gives knowledge applied work would lack.

الاكتشاف الأساسي **لا يضمن** علاجًا، لكنه يعطي معرفةً يفتقر إليها العمل التطبيقي.

7 7. Common methods 7. الطرائق الشائعة

EN Basic research may use many methods, depending on the question:

AR قد يستعمل البحث الأساسي طرائق كثيرة بحسب السؤال:

1. Laboratory experiments to study cells, molecules, or organisms under controlled conditions.
   تجارب مختبرية لدراسة الخلايا أو الجزيئات أو الكائنات في ظروف مضبوطة.
2. Microscopy to observe structures and processes.
   الفحص المجهري لملاحظة البِنى والعمليات.
3. Molecular and genetic techniques to investigate genes, proteins, and other biological molecules.
   تقنيات جزيئية ووراثية لدراسة الجينات والبروتينات وجزيئات أحيائية أخرى.
4. Observational studies to describe processes as they occur.
   دراسات رصدية لوصف العمليات كما تحدث.
5. Comparative studies to examine similarities and differences between organisms or systems.
   دراسات مقارِنة لفحص أوجه التشابه والاختلاف بين الكائنات أو الأنظمة.
6. Mathematical or computer models to represent and explore biological systems.
   نماذج رياضية أو حاسوبية لتمثيل الأنظمة الأحيائية واستكشافها.
7. Data analysis to identify patterns and evaluate explanations.
   تحليل البيانات لتحديد الأنماط وتقييم التفسيرات.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Basic research is not defined by a particular method.

AR ولا يُعرَّف البحث الأساسي بطريقة بعينها.

It is defined by its goal of understanding fundamental processes.

بل يُعرَّف بهدفه في فهم العمليات الأساسية.

In short باختصار

Methods: **lab experiments, microscopy, molecular/genetic techniques, observation, comparison, models, data analysis**.

الطرائق: **تجارب مختبرية، مجهر، تقنيات جزيئية/وراثية، رصد، مقارنة، نماذج، تحليل بيانات.**

Basic research is defined by its **goal**, not by any single method.

والبحث الأساسي يُعرَّف **بهدفه** لا بأيّ طريقة واحدة.

8 8. Example: investigating cell communication — 8. مثال: دراسة التواصل الخلوي

EN Suppose researchers want to understand how one type of immune cell signals to another.

AR لنفترض أن باحثين يريدون فهم كيف يرسل نوع من الخلايا المناعية إشاراتٍ إلى نوع آخر.

1. EN Formulate a question about which signal molecules are involved.
   AR يصوغون سؤالًا عن جزيئات الإشارة المشتركة.
2. EN Review previous research.
   AR يراجعون البحوث السابقة.
3. EN Develop a hypothesis about how the cells communicate.
   AR يضعون فرضيةً عن كيفية تواصل الخلايا.
4. EN Choose a model, such as cell cultures.
   AR يختارون نموذجًا، مثل مزارع الخلايا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 EN Measure the cells' responses under different conditions.

AR يقيسون استجابات الخلايا في ظروف مختلفة.

6 EN Analyze the data.

AR يحلّلون البيانات.

7 EN Decide whether the findings support the proposed explanation.

AR يقرّرون ما إذا كانت النتائج تدعم التفسير المقترَح.

8 EN Report the results and identify new questions.

AR يبلّغون النتائج ويحدّدون أسئلة جديدة.

EN If the study's main purpose is to understand the communication mechanism, it is basic research.

AR إذا كان الغرض الرئيس من الدراسة فهم آلية التواصل، فهي بحث أساسي.

If a later study uses that mechanism to develop a treatment, that later work has an applied purpose.

وإذا استعملت دراسةٌ لاحقة تلك الآلية لتطوير علاج، فلذلك العمل اللاحق غرضٌ تطبيقي.

In short باختصار

8 steps: **question** → **review** → **hypothesis** → **model** → **measure** → **analyze** → **decide** → **report**.

8 خطوات: **سؤال** ← **مراجعة** ← **فرضية** ← **نموذج** ← **قياس** ← **تحليل** ← **قرار** ← **تبليغ**.

Understanding the mechanism = **basic**; using it for a treatment = **applied**.

فهم الآلية = **أساسي**؛ واستعمالها لعلاج = **تطبيقي**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

9 9. Strengths and limitations 9. نقاط القوّة والقيود

EN **Strengths** — Basic research can:

AR **نقاط القوّة** — يمكن للبحث الأساسي أن:

1. Build the foundation for future discoveries.
   بناء الأساس للاكتشافات المستقبلية.
2. Reveal processes that were not previously understood.
   كشف عمليات لم تكن مفهومة من قبل.
3. Help researchers form better questions and explanations.
   مساعدة الباحثين على صياغة أسئلة وتفسيرات أفضل.
4. Provide methods or concepts that other fields can use.
   تقديم طرائق أو مفاهيم يمكن لمجالات أخرى استعمالها.
5. Lead to practical applications that were not predictable at the start.
   الوصول إلى تطبيقات عملية لم تكن متوقّعة في البداية.

EN **Limitations** — Basic research can also:

AR **القيود** — ويمكن للبحث الأساسي أيضًا:

1. Have no immediate effect on clinical care or public needs.
   ألّا يكون له أثر فوري في الرعاية السريرية أو حاجات الناس.
2. Require substantial time and resources.
   أن يتطلّب وقتًا وموارد كبيرة.
3. Produce findings that are difficult to reproduce or generalize.
   أن ينتج نتائج يصعب تكرارها أو تعميمها.
4. Lead to results whose practical importance is uncertain.
   أن يؤدّي إلى نتائج أهمّيتها العملية غير مؤكّدة.
5. Require additional research before any application is possible.
   أن يتطلّب بحثًا إضافيًا قبل أن يصبح أيّ تطبيق ممكنًا.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN These limitations do not mean that basic research lacks value.

AR ولا تعني هذه القيود أن البحث الأساسي بلا قيمة.

They reflect the difference between expanding knowledge and directly addressing an immediate need.

بل تعكس الفرق بين توسيع المعرفة ومعالجة حاجة فورية مباشرةً.

In short باختصار

Strengths: **foundation, reveal unknown processes, better questions, reusable methods, unforeseen applications**.

القوّة: **أساس، كشف عمليات مجهولة، أسئلة أفضل، طرائق قابلة لإعادة الاستعمال، تطبيقات غير متوقّعة.**

Limits: **no immediate effect, costly/slow, hard to reproduce/generalize, uncertain value, needs more research**.

القيود: **لا أثر فوري، مكلف/بطيء، يصعب تكراره/تعميمه، قيمة غير مؤكّدة، يحتاج بحثًا أكثر.**

10 10. Ethical and scientific responsibilities 10. المسؤوليات الأخلاقية والعلمية

EN Basic research must follow appropriate ethical and scientific standards.

AR يجب أن يتّبع البحث الأساسي معايير أخلاقية وعلمية مناسبة.

EN Depending on the study, researchers may need to consider:

AR وبحسب الدراسة، قد يحتاج الباحثون إلى مراعاة:

1. The welfare of human participants or animals.
   رفاه المشاركين من البشر أو الحيوانات.
2. Privacy and confidentiality. الخصوصية والسرّية.
3. Safe handling of biological materials. التداول الآمن للمواد الأحيائية.
4. Accurate recording and reporting of results.
   التسجيل والتبليغ الدقيقان للنتائج.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Appropriate controls and reliable methods.

الضوابط المناسبة والطرائق الموثوقة.

6 Disclosure of limitations and uncertainty. الإفصاح عن القيود وعدم اليقين.

EN A study's fundamental purpose does not remove the researcher's responsibility to protect participants, animals, colleagues, and the public.

AR والغرض الأساسي للدراسة لا يُسقِط مسؤولية الباحث عن حماية المشاركين والحيوانات والزملاء والجمهور.

In short باختصار

Consider: **welfare, privacy, safe biomaterials, accurate reporting, controls/reliable methods, disclosing uncertainty**.

راعِ: **الرفاه، والخصوصية، وأمان المواد الأحيائية، والتبليغ الدقيق، والضوابط/الطرائق الموثوقة، والإفصاح عن عدم اليقين.**

A basic purpose **does not remove** ethical responsibility.

والغرض الأساسي **لا يُسقِط** المسؤولية الأخلاقية.

11 11. Key terms (defined in the lecture) 11. المصطلحات الأساسية (كما عرّفتها المحاضرة)

1 **Fundamental research:** Another name for basic research.

البحث الجوهري: اسم آخر للبحث الأساسي.

2 **Mechanism:** The process or series of events that explains how something happens.

الآلية: العملية أو سلسلة الأحداث التي تفسّر كيف يحدث شيء ما.

3 **Hypothesis:** A proposed explanation that can be tested.

الفرضية: تفسير مقترَح يمكن اختباره.

4 **Theory:** A broader explanation supported by substantial evidence.

النظرية: تفسير أوسع مدعوم بأدلّة كبيرة.

5 **Applied research:** Research aimed at addressing a specific practical problem or need.

البحث التطبيقي: بحث يستهدف معالجة مشكلة أو حاجة عملية محدّدة.

6 **Model:** A simplified representation used to study or explain a system.

النموذج: تمثيل مبسّط يُستعمل لدراسة نظام أو تفسيره.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

باختصار In short

Mechanism = how it happens; **hypothesis** = testable explanation; **theory** = broad, well-supported explanation; **model** = simplified representation.

الآلية = كيف يحدث؛ **الفرضية** = تفسير قابل للاختبار؛ **النظرية** = تفسير واسع مدعوم؛ **النموذج** = تمثيل مبسّط.

12 Key terms أهم المصطلحات

Term المصطلح	الترجمات العربية المستعملة
Basic (fundamental, theoretical) research	البحث الأساسي / الجوهري / النظري
Applied research	البحث التطبيقي
Systematic investigation	التحرّي المنهجي / الدراسة المنهجية
Principle	مبدأ
Structure	بنية / هيكل / تركيب
Process	عملية
Mechanism	آلية
Phenomenon	ظاهرة
Hypothesis	فرضية
Theory	نظرية
Model	نموذج
Concept	مفهوم
Pathogen	مُمْرِض / مُسبِّب مرضي
Inflammation	الالتهاب
Neural circuit	دائرة عصبية
Metabolism	الأيض / الاستقلاب
Homeostasis / internal conditions	الاتّزان الداخلي / الظروف الداخلية
Reproduce / generalize (findings)	تكرار / تعميم (النتائج)
Controls	الضوابط / المجاميع الضابطة
Confidentiality	السرّية

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t